

# TD n° 5 (Trigonométrie)

CAHIER DE CALCUL : FICHE 8

## Trigonométrie

### Exercice 1. \* Formules de symétrie

Simplifier les expressions suivantes, pour  $x \in \mathbb{R}$  :

1.  $\cos(x - \pi) + \cos(\pi - x)$
2.  $\sin\left(\frac{\pi}{2} + x\right) - \sin\left(\frac{\pi}{2} - x\right)$
3.  $\cos(x + 2\pi) + \sin(-x) + \sin(\pi + x)$

### Exercice 2. \*\* Transformation d'écritures

Soit  $x \in \mathbb{R}$ .

1. Montrer que

$$\sin(x) + \sin(2x) + \sin(3x) + \sin(4x) = 4 \cos\left(\frac{x}{2}\right) \cos(x) \sin\left(\frac{5x}{2}\right)$$

2. Linéariser  $\cos^2(x) \sin^2(x)$ , c'est à dire transformer cette expression en une somme.
3. Exprimer  $\cos(5x)$  en fonction de  $\cos(x)$ . (On pourra écrire  $\cos(5x) = \cos(4x + x)$  et on cherchera un polynôme  $P$  tel que  $\cos(5x) = P(\cos(x))$ )

### Exercice 3. \* Équations et inéquations trigonométriques

Résoudre dans  $\mathbb{R}$  les équations et inéquations suivantes :

1.  $\sin x = -\frac{\sqrt{2}}{2}$
2.  $\cos x \leq 0$
3.  $2 \cos^2 x - 1 = 0$
4.  $|\tan(x)| \leq 1$
5.  $\cos^2(x) \geq \frac{1}{4}$
6.  $\tan(2x) = 3 \tan(x)$
7.  $\cos(2x) - \cos(3x) = 0$

S'entraîner, aller plus loin...

### Exercice 4. \*\*\* Résolution d'équations trigonométriques

Résoudre dans  $\mathbb{R}$  :

1.  $\sin(2x + \pi/4) = -\sqrt{2}/2$
2.  $\cos(3x - \pi/4) = \cos(x + \pi/3)$
3.  $1 + \cos(x) + \cos(2x) + \cos(3x) = 0$ .
4.  $4 \sin^2(x) + 2(1 + \sqrt{3}) \sin(x) + \sqrt{3} = 0$
5.  $2 \cos(4x) - \sqrt{3} \geq 0$
6.  $2 \cos^2(x) - \cos(x) - 1 < 0$